复旦大学计算机科学技术学院

2019 ～2020 学年第二学期期末考试试卷

■A 卷　□B 卷　□C 卷

课程名称：数据库引论　课程代码：COMP130010.02

开课院系：计算机科学技术学院　考试形式：线上考试（开卷）

姓　名：＿＿＿＿＿＿　学　号：＿＿＿＿＿＿　专　业：＿＿＿＿＿＿

我已知悉学校与考试相关的纪律以及违反纪律的后果，并将严守纪律，不作弊，不抄袭，独立答题。

学生(签名)：＿＿＿＿＿＿

年　月　日

题 号	1	2	3	4	5	6	7	总 分
得 分								

考试试卷，严禁外传

（以下为试卷正文）

一、(22%) 疫情期间，复旦大学计划设计一个食堂供餐管理系统，相关信息如下：

a) 学校分为多个校区(Campus)，每个校区具有唯一编号(Cno)，还包括名称(Cname)，另外还包含地址(Caddress)，面积(Carea)属性；

b) 每个校区至少包含一个食堂(DiningHall)，每个食堂具有唯一编号(Dno)，还包括名称(Dname)，面积(Darea)(单位 m^2)等属性；

c) 食堂供应多种套餐(Meal)，每种套餐具有唯一编号(Mno)，套餐名称(Mname)，套餐类别(Mtype)，价格(Mprice)等属性；

d) 学校所有教职工和学生(User)具有唯一的编号(Uno)，姓名(Uname)，性别(Usex)等属性；

e) 教职工和学生购买食堂中套餐的消费信息记录在消费统计(Consumption)中，每条记录包含购买者的编号，套餐的编号，消费地点，购买时间，支付方式等属性。

（装订线内不要答题）

该系统的需求如下：

每个校区至少包含一个食堂；每个食堂可以供应多种套餐，同一种套餐也可以在多个食堂销售，食堂需要记录每天每种套餐的供应量；每位教职工和学生只能居住在一个校区，但教职工和学生可以选择在任意校区的任意一个食堂进行消费；套餐根据价格可以分为“A”、“B”、“C”三种类别，每种类别都包含若干种不同的套餐，同一类别的套餐价格相同，但菜色不同。

请完成以下问题：

1) 画出该数据库应用系统的 ER 图，标出实体之间的“一对多”,“一对一”或者“多对多”联系；(6’)

2) 根据画出的 ER 图，设计该系统的关系模式，标出主码，**并做到尽量避免冗余**(如考虑可能的模式合并等)；(4’)

3) 根据 2)中设计的数据库系统的关系模式，写出以下满足条件的查询：

   a) 建立一个视图，供快速查询校区的食堂信息，该视图包含食堂名和食堂所属的校区名称；(3’)

   b) 用 **SQL 语句**查询购买过编号为“M05”的套餐的不同用户的数量； (2’)

   c) 用 **SQL 语句**查询自 2020 年 1 月 1 日至今，在名为“DanYuan”的食堂所供应的所有套餐中，每个类别（A、B、C 三种类别）中销售量最高的套餐编号、套餐名以及销量，输出格式如下所示；(4’)

套餐类别	套餐编号	套餐名	销量（示例数据为虚构）
A	XXX	xxx	530
B	XXX	xxx	682
C	XXX	xxx	412

   d) 用**关系代数**表示 Cno 为“C02”的校区在“2020-06-01”这一天，套餐类型为“A”的套餐被女性消费者购买的总量，并使查询代价尽可能的小。(3’)

二、(12%) 考虑关系模式 r(A，B，C，D，E)，其函数依赖集 F = {B → A，D → AB，C → B，AE → B，BE → D}。**请完成以下问题：**

1) 给出关系模式 r 中具有属性最少的候选键；(2’)
2) 给出上述函数依赖集 F 的正则覆盖，请写出推导步骤；(4’)
3) 给出关系模式 r 的一个 BCNF 分解，请写出分解过程，并讨论该分解是否保证无损连接和依赖保持；(6’)

考试试卷，严禁外传

三、 (15%) 给定一组数据，其关键码为字符，该数据的插入顺序为：

28，30，15，52，20，75，10，22，13，8，11，78，29

请完成以下问题：

1) 假定每一个结点所能容纳的指针数为 4，给出所构建的 B+树；(4’)
2) 基于 1)所得的 B+树，给出查找关键码为 20 的查找步骤；(2’)
3) 基于 1)所得的 B+树，按顺序执行以下操作，画出每步得到的 B+树；(4’)
   a） 插入关键码 9；
   b） 删除关键码 13；
4) 使用**外部归并排序**对这些数据进行排序，假设一个块中只有一个数据，内存中最多容纳 3 个块(2 块作为输入，1 块作为输出)，给出排序过程中每趟所产生的归并段。(5’)

四、(12%) 假设在一个文件上使用可扩充散列，散列函数为 h(x)= x mod 8， 且每个桶可以容纳 2 条记录。该文件所含记录的搜索码值如下：

6，9，3，7，4，2，1

1) 根据搜索码和散列函数，求出初始散列值，以及初始的可扩充散列结构(散列值右起为第一位)；(4’)
2) 给出向 1)中生成的结构插入记录 8 后的可扩充散列结构；(2’)
3) 给出向 2)中生成的结构删除记录 4 后的可扩充散列结构(注意桶合并，不必关心桶地址表大小)。(2’)
4) 散列文件组织中导致桶溢出的原因是什么？如何减少桶溢出的发生？(4’)

五、(15%) 在某电影院管理系统中有下列 3 个关系：用户 USER、电影 MOVIE、电影订单 ORDER，其中 USER 的主码为属性 uid， MOVIE 的主码为属性 mid，ORDER 包含参照前两个关系的外键 uid 和 mid。目前已知如下信息，USER 中有 6400 条记录，MOVIE 中有 3300 条记录，ORDER 中有 75000 条记录。每个数据块可以存储 20 条 USER 记录、15 条 MOVIE 记录、30 条 ORDER 记录。

请完成以下问题，并给出计算过程：

1) 假设有一个基于 MOVIE 表的查询，查询结果需要按照 MOVIE.mid 排序，假设系统使用基于外部归并排序的投影算法，内存缓冲中可以用于排序的块数为 5，每次从一个归并段仅读取 1 块数据，计算该排序算法磁盘块传输代价和磁盘搜索代价(忽略最后结果写到外存的开销)；(4’)
2) 假设有一个查询，需要将 USER 和 ORDER 做连接操作，属性 uid 为关联属性。如果采用块嵌套循环连接（Block Nested Loops Join），请计算磁盘块传输代价和磁盘搜索代价，假设可用的内存有 7 块（设 USER 作为外关系）；(8’)

考试试卷，严禁外传

3) 给出 USER、MOVIE 和 ORDER 三个关系做连接的策略，请估计连接结果的大小。(3')

六、(10%) **请完成以下关于事务调度与并发控制的相关问题：**

(1) 考虑下面这个事务调度：

T1	T2	T3
read(A)		
		read(C)
	read(C)	
	C := C + 100	
	write(C)	
		read(B)
		B := B - 500
		C := C + 100
		write(C)
read(C)		
A := A + 150		
C := C + 200		
		write(B)
write(C)		
write(A)		
	read(A)	
	commit	
commit		
		commit

a) 画出该调度的优先图，并判断该调度是否是冲突可串行化的；(3')

b) 假设只考虑 T1 与 T2 组成的调度，判断该调度是否是无级联调度？是否是可恢复调度？并分别说明理由。(3')

(2) 考虑下面两个事务：

T1	T2
read(B)	read(C)
read(A)	read(A)
A:= A + 1	if C < A
read(C)	then C:= C + A
C := C + B	A := A + 1
A := A + C	write(C)
write(A)	write(A)

a) 给事务 T1 和 T2 增加加锁和解锁指令，使它们遵从两阶段锁协议；(2')

考试试卷，严禁外传

b) 这两个事务的执行可能引起死锁吗？如果不可能，请说明理由；如果可能，请给出一个出现死锁调度的例子。(2')

七、（14%）假设某数据库系统在数据库崩溃重启后使用恢复算法进行恢复，考虑下面数据库崩溃前日志：

```
<T0 start>
<T0, A, 500, 700>
<T1 start>
<T1, B, 200, 300>
<T1, C, 1000, 950>
<checkpoint {T0, T1}>
<T0, commit >
<T2 start>
<T2, D, 400, 500>
<T3 start>
<T3, A, 700, 650>
<T3, A, 700>
```

假设当以上日志输出到稳定存储器后，系统发生崩溃。在系统重启后，需要对数据库进行恢复，请完成以下问题：

1) 数据库崩溃重启后如何恢复，包含哪几个阶段的操作，请写出这几个阶段操作的具体步骤；(7')
2) 若在上述日志后增加一条<T2 abort>, 重启后恢复的过程会发生哪些变化？(4')
3) 在重做阶段从最近的检查点记录开始重放每一个日志记录。换句话说，重启动恢复的这个阶段重复了在检查点之后执行的并且其日志记录已经到达稳定存储器中的日志的所有更新动作。这些动作包括未完成事务的动作和为回滚失败的事务所执行的动作。这些动作按照他们原先执行的次序重复；因此这一过程称作重复历史。请问这是不是一种浪费，为什么？请说明原因。(3')

考试试卷，严禁外传